智能建造关键技术识别与发展研判框架

第1—2章 研究问题与理论基础

技术范围与研究问题丨生命周期、知识组合与社会网络

↓

第3章 发展态势与生命周期阶段分析

专利与文献 → 总体态势 → 生命周期解释与阶段比较
观察窗口：2010—2014 / 2015—2019 / 2020—2025

↓

第4章 关键技术识别与动态演化分析

分阶段IPC共现网络 → 节点影响力及跨期变化
↓
关键节点与专利文本映射 → BERTopic九主题
↓
演化规律、主题关联及来源边界 → 研究证据汇总

↓

第5章 证据约束下的多智能体发展研判

证据组织与量化分析 → 演化分析 → 发展命题生成
↓
独立双审查：反向审查 + 工程审查 → 裁决
↓
接受 / 局部修订与有限复审 / 降级 / 暂缓

LangGraph + Harness：校验、日志、版本及终止条件
发展路径、证据一致性评价与技术发展建议

↓

第6章 结论与展望

回应研究问题 → 总结贡献与局限 → 后续研究方向

注：框架表示研究组织；未来路径为条件性判断，评价实测范围见正文。